

INGA2301/INGG2301/INGT2301

INGENIØRFAGLIG SYSTEMTENKNING

KICKOFF

PROGRAM

- 08.15-08.45: Introduksjon og oppstart
- 08.45-09.15: Samarbeidsavtale + gruppeinndeling
- 09.15-10.00: Gruppearbeid samarbeidsavtale + pause
- 10.00-10.15: Prosjektoppgave
- 10.15-11.00: Gruppearbeid problemidentifikasjon + pause
- 11.00-11.15: Problemstilling
- 11.15-12.30: Gruppearbeid problemstilling + lunsj
- 12.30-12.45: Datainnsamling og kontaktlogg
- 12.15-13.15: Gruppearbeid kontakter/oppsummering hovedfunn + pause
- 13.15-13.45: Gruppepresentasjoner
- 13.45-14.00: Oppsummering

INGENIØRFAGLIG SYSTEMTENKNING

- Felles for alle ingeniørprogram NTNU
- Bærekraft og industriell økologi
- Økonomi, innovasjon og entreprenørskap
- Tverrfaglig prosjektarbeid

INGENIØRFAGLIG SYSTEMTENKNING

- 7,5 studiepoeng
- Kickoff uke 3
- Undervisning uke 3-18
- Forelesninger tirsdag
- Parallelt med bacheloroppgave

LITTERATUR

- Bærekraft og miljøanalyse:
 - Bakshi BR. *Sustainable Engineering : Principles and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press; 2019
- Økonomi, innovasjon og entreprenørskap:
 - Torvatn T. *Teknologiledelse - for ingeniørstudier*. Bergen: Fagbokforlaget; 2024
 - Torvatn T. *Teknologiledelse - for ingeniørstudier*. Bergen: Fagbokforlaget; 2016
- Ikke avhengig av å ha lærebøkene for å gjennomføre emnet, men en fordel i undervisningen. Tilgang til læreboka er anbefalt for studenter som har ambisjoner i emnet.

TIMEPLAN

- **Forelesning:**
 - Tirsdag kl. 10.15-12.00 Zoom
 - Gjesteforelesninger kan komme i tillegg
- **Veiledning studentassistenter**
 - Digitalt (+ noe fysisk)

PROSJEKT

- Anvendelse av teorien på relevant konsept
- Gruppeprosjekt **4-7 studenter**
- Prosjektrapport
 - Beskrevet i eget dokument på Blackboard
 - Innlevering Inspira **torsdag 30. april kl. 14.00**
- Utgjør **40 %** av endelig karakter

GRUPPER

- **Tverrfaglighet** er en del av læringsutbyttet
- Mye av læringsaktiviteten er beskrevet som **gruppearbeid** med diskusjon
- Aktiv bruk av læringsgruppene er anbefalt for å oppnå læringsmålene i emnet

ARBEIDSKRAV – PROSJEKT

- **Prosjektoppgave**
 - Samarbeidsavtale (01.02.26)
 - Forretningsidé (01.02.26)
 - Midtveispresentasjon (uke 7/8/9)
- **JupyterHub**
 - 4 beregningsorienterte arbeidskrav

ARBEIDSKRAV – INDIVIDUELT

- JupyterHub
 - LCA
 - Fotavtrykk
 - Økonomi
 - Materialstrømsanalyse
 - Absolutt frist: 27. mars
 - Introduseres uke 4

EKSAMEN

- Digital, skriftlig skoleeksamen, 4 timer
 - Hjelpemiddelkode **D**: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
 - Casio FX-82CW, Casio FC100 V2, Casio fx-82ES PLUS og Casio fx-82EX
 - Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College
 - Hewlett Packard HP30S
- **Torsdag 16. april**
 - Utsatt eksamen 2. juni
- Utgjør **60 %** av endelig karakter

FAGLÆRERE

- Entreprenørskap: Ingrid Berg Sivertsen (IØT)
- Økonomi: Lars Peter Berling (IØT)
- Bærekraft/miljøanalyse: Bjørn Austbø (EPT)
- Lokalt Gjøvik: Jo Sterten (IVB)



REFERANSEGRUPPE

- Ønsker representanter fra **alle studieprogram**
- **Tre møter** i løpet av semesteret
- Viktig for utviklingen av emnet

PROGRAM

- 08.15-08.45: Introduksjon og oppstart
- 08.45-09.15: Samarbeidsavtale + gruppeinndeling
- 09.15-10.00: Gruppearbeid samarbeidsavtale + pause
- 10.00-10.15: Prosjektoppgave
- 10.15-11.00: Gruppearbeid problemidentifikasjon + pause
- 11.00-11.15: Problemstilling
- 11.15-12.30: Gruppearbeid problemstilling + lunsj
- 12.30-12.45: Datainnsamling og kontaktlogg
- 12.15-13.15: Gruppearbeid kontakter/oppsummering hovedfunn + pause
- 13.15-13.45: Grupprepresentasjoner
- 13.45-14.00: Oppsummering

Samarbeidsavtale

PROGRAM

- 08.15-08.45: Introduksjon og oppstart
- 08.45-09.15: Samarbeidsavtale + gruppeinndeling
- 09.15-10.00: Gruppearbeid samarbeidsavtale + pause
- 10.00-10.15: Prosjektoppgave
- 10.15-11.00: Gruppearbeid problemidentifikasjon + pause
- 11.00-11.15: Problemstilling
- 11.15-12.30: Gruppearbeid problemstilling + lunsj
- 12.30-12.45: Datainnsamling og kontaktlogg
- 12.15-13.15: Gruppearbeid kontakter/oppsummering hovedfunn + pause
- 13.15-13.45: Gruppepresentasjoner
- 13.45-14.00: Oppsummering

Prosjektoppgave

Caser

Casene er for å gi dere inspirasjon til komplekse problemstillinger. Casene gir dere masse rom til å ta tak i ulike problemstillinger, men har dere andre relevante områder dere vil jobbe med, kan dere velge «åpen oppgave».

Vi forventer at dere skal jobbe med **teknologi** – og her kan dere gjerne ta utgangspunkt i kunnskapen dere allerede har bygd opp gjennom studietiden og annen arbeidserfaring.

Hva er teknologi?

Teknologi er anvendelsen av vitenskapelig kunnskap, metoder og verktøy for å løse praktiske problemer og skape verdier. Det handler ikke bare om fysiske produkter som maskiner og elektronikk, men også om prosesser, systemer og digitale løsninger som forbedrer effektivitet, kvalitet og bærekraft.

Caser

Casene står beskrevet i slutten av prosjektoppgavebeskrivelsen.
Les dere igjennom prosjektoppgaven i løpet av dagen.

- 1. Matsikkerhet og beredskap**
- 2. Fellesskap**
- 3. Åpen oppgave**
- 4. Miljøgifter**
- 5. Naturkrisa og overdrevet ressursbruk**

Caser

Hvorfor er problemet så viktig? Og hvorfor starter vi med problem?

Problembasert arbeidsform:

Problembasert arbeidsform er en læringsmetode der studentene tar utgangspunkt i **reelle eller realistiske problemer** for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter. I stedet for å starte med teori, begynner man med et problem som må løses, og teorien blir et verktøy for å forstå og håndtere utfordringen

En simplifisering av en prosess:

1. Hva er problemet?
2. Hvem har problemet?
3. Vil noen betale for å få løst problemet?
4. Hva er en god løsning på problemet?
5. Hvor mye koster det å levere løsningen?
6. Hvor mye kan vi tjene på løsningen?
7. Er det gjennomførbart?

Caser

Hvorfor er problemet så viktig? Og hvorfor starter vi med problem?

Problembasert arbeidsform:

Problembasert arbeidsform er en læringsmetode der studentene tar utgangspunkt i **reelle eller realistiske problemer** for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter. I stedet for å starte med teori, begynner man med et problem som må løses, og teorien blir et verktøy for å forstå og håndtere utfordringen

En simplifisering av en prosess:

1. Hva er problemet? ☒ Dette skal vi begynne å jobbe med i dag
2. Hvem har problemet? ☒ Dette skal vi begynne å jobbe med i dag
3. Vil noen betale for å få løst problemet?
4. Hva er en god løsning på problemet?
5. Hvor mye koster det å levere løsningen?
6. Hvor mye kan vi tjene på løsningen?
7. Er det gjennomførbart?

Hvordan utvikle et forretningskonsept ut av et problem?

Kan man si at
problem = betalingsvillighet ?

Problem = betalingsvillighet?

Betalingsvillighet

Betalingsvillighet er hvor mye en kunde er villig til å betale for en løsning på problemet.

Den avhenger av:

- Hvor stort problemet oppleves.
- Hvor kritisk det er å løse det.
- Alternativer som finnes.
- Kundens økonomiske situasjon.

Sammenhengen

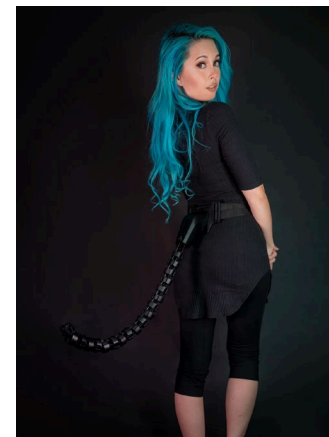
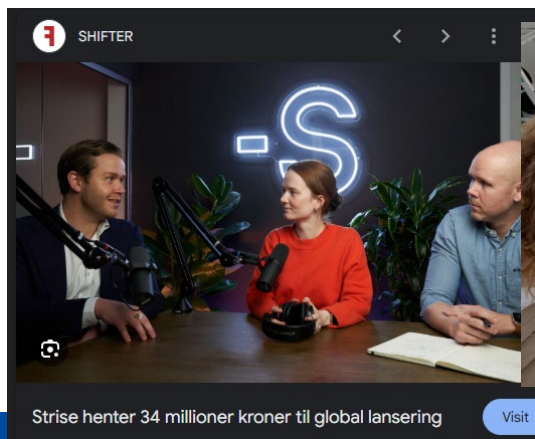
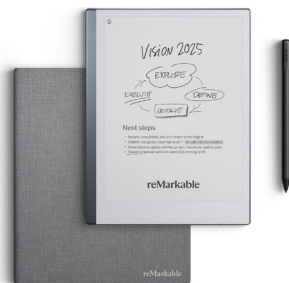
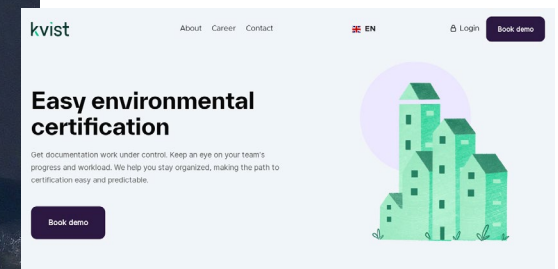
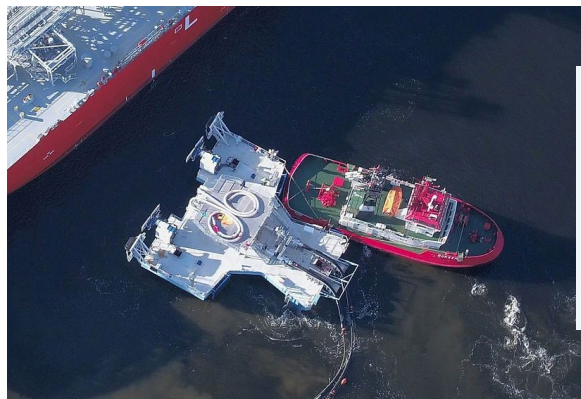
- Et problem **uten betalingsvillighet** er ikke et godt forretningsgrunnlag (folk kan ha et problem, men ikke være villige til å betale for å løse det).
- Betalingsvillighet **oppstår når problemet er viktig nok** og løsningen gir tydelig verdi.

En god entreprenør spør:

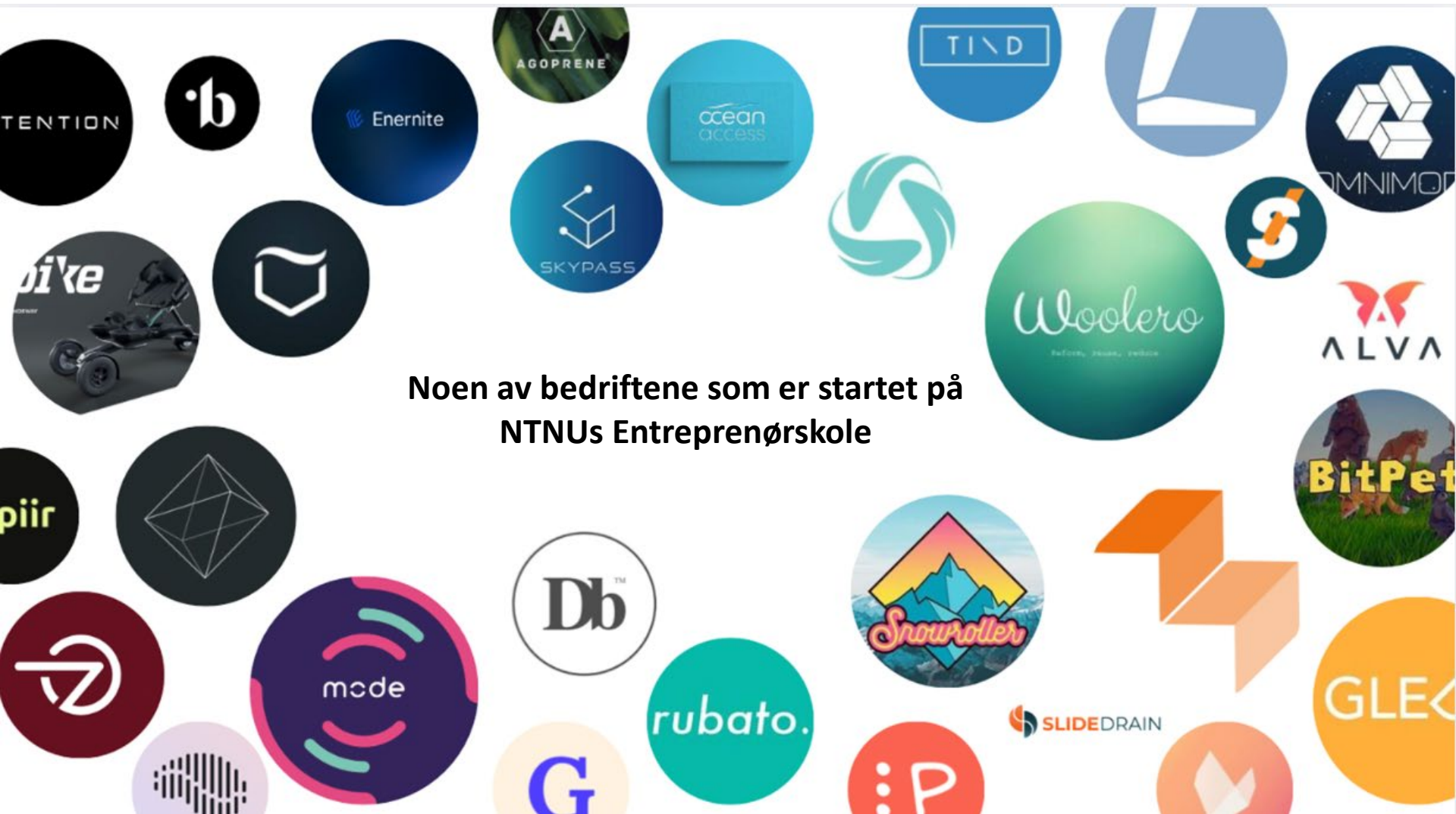
"Er dette et problem som noen er villige til å betale for å få løst?"

Student oppstarter

- **NTNU har flust av student oppstarter** – og svært mange gjør det bra.
- Her skal jeg vise litt av spekteret som har kommet ut av NTNU.



Student oppstarter



«De mest ambisiøse studentene burde bli gründere»

Marcus Nickelsen fra 6AM sa det godt under et arrangement nylig: «De mest ambisiøse studentene bør bli gründere.»



Marcus Nickelsen fra 6AM holdt en presentasjon under Pitch Off 2025 i Gruva Foto: Privat

Deretter utfordret han studentene med spørsmålet: «Hvorfor?»

Svaret hans var klart: Norge trenger flere norskeide teknologiselskaper som kan bidra til å erstatte de 400 milliardene oljen tilfører samfunnet hvert år – ifølge nye beregninger fra Skyfall. For å sikre fremtidig verdiskaping må vi beholde både eierskap og kapital i Norge. Talent må forbli i norske selskaper – for talent avler talent.

Spotify kom fra Sverige. Mac fra USA. Hvor er de norske teknologisuksessene?

Prosjekt

Arbeidskrav

- Samarbeidsavtalen er sammen med prosjektgruppa
- Forretningsidé sendes inn og dere får tilbakemelding fra læringsassistenter
- Midtveispresentasjon gjennomføres i gruppa og dere får tilbakemelding på prosjektet

Innlevering (30. april kl. 14.00)

- Rapport med vedlegg
- Deklarasjon KI-hjelpemidler

Prosjektrapport

Rapporten kan maksimalt inneholde **5000 ord**

- Ikke inkludert figurer, tabeller, figur-/tabelltekst, referanseliste, vedlegg

Oppbygning

1. Sammendrag (maks 250 ord)
2. Problem/behov
3. Mulighetsanalyse
4. Miljøanalyse og bærekraftsperspektiver
5. Sammenstilling, refleksjon og diskusjon (maks. 750 ord)
6. Referanseliste
7. Vedlegg
 - Kontaktlogg
 - Driftsbudsjett
 - Beregninger

Prosjektrapport

Rapporten kan maksimalt inneholde **5000 ord**

- Ikke inkludert figurer, tabeller, figur-/tabelltekst, referanseliste, vedlegg

Oppbygning

1. Sammendrag (maks 250 ord)
2. Problem/behov
3. Mulighetsanalyse ← men hva er nå dette?
4. Miljøanalyse og bærekraftsperspektiver
5. Sammenstilling, refleksjon og diskusjon (maks. 750 ord)
6. Referanseliste
7. Vedlegg
 - Kontaktlogg
 - Driftsbudsjett
 - Beregninger

Mulighetsanalyse og mulighetsstudier

Det dere skal gjennomføre kan man beskrive som en mulighetsstudie i stedet for en forretningsplan.

En **forretningsplan** er et strukturert dokument som beskriver hvordan en bedrift skal starte, drifte og vokse. Den fungerer som en veiviser for virksomheten og et verktøy for å tiltrekke investorer eller samarbeidspartnere.

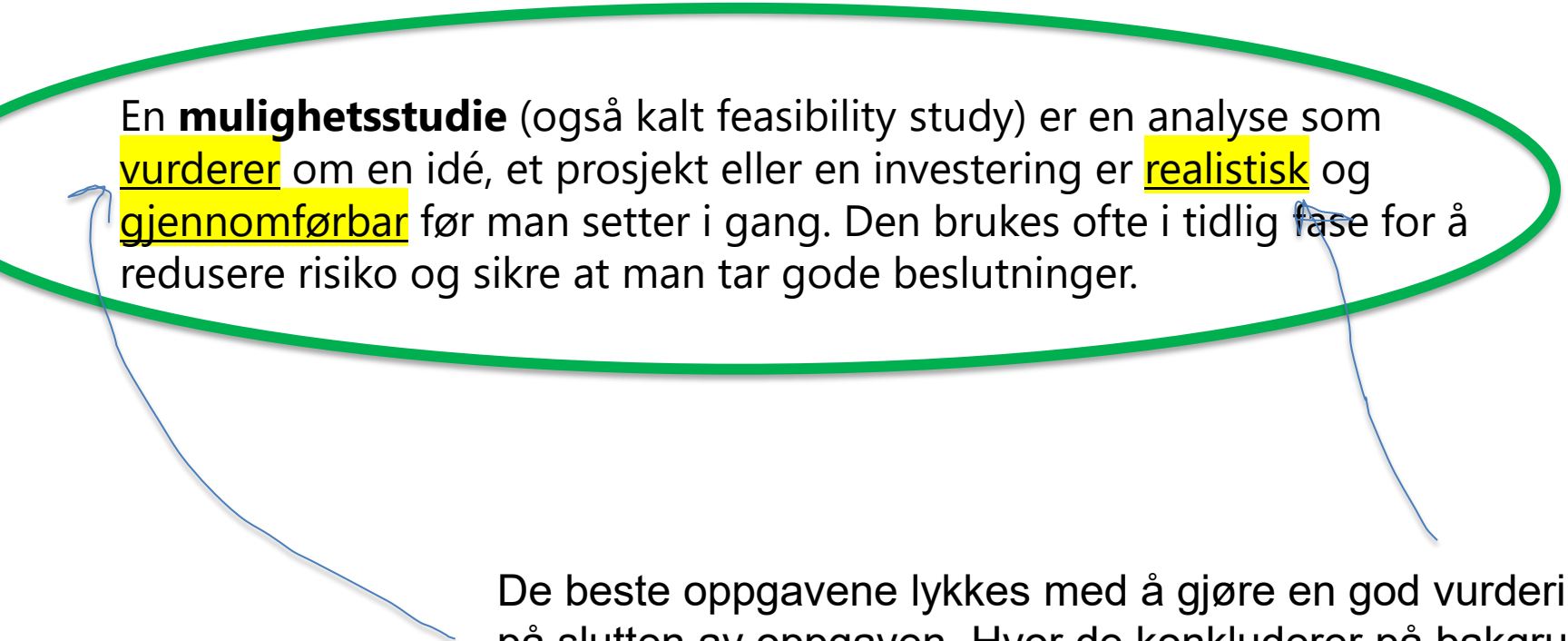
En **mulighetsstudie** (også kalt feasibility study) er en analyse som vurderer om en idé, et prosjekt eller en investering er realistisk og gjennomførbar før man setter i gang. Den brukes ofte i tidlig fase for å redusere risiko og sikre at man tar gode beslutninger.

Mulighetsanalyse og mulighetsstudier

Det dere skal gjennomføre kan man beskrive som en mulighetsstudie selv om det er mange likheter til en forretningsplan.

En **forretningsplan** er et strukturert dokument som beskriver hvordan en bedrift skal starte, drifte og vokse. Den fungerer som en veiviser for virksomheten og et verktøy for å tiltrekke investorer eller samarbeidspartnere.

En **mulighetsstudie** (også kalt feasibility study) er en analyse som vurderer om en idé, et prosjekt eller en investering er realistisk og gjennomførbar før man setter i gang. Den brukes ofte i tidlig fase for å redusere risiko og sikre at man tar gode beslutninger.



En **mulighetsstudie** (også kalt feasibility study) er en analyse som **vurderer** om en idé, et prosjekt eller en investering er **realistisk** og **gjennomførbar** før man setter i gang. Den brukes ofte i tidlig fase for å redusere risiko og sikre at man tar gode beslutninger.

De beste oppgavene lykkes med å gjøre en god vurdering på slutten av oppgaven. Hvor de konkluderer på bakgrunn av økonomiske tall, markedssignaler og teknologisk gjennomførbarhet.

Tverrfaglig samarbeid

Prosjektgruppene er tverrfaglige grupper på tvers av studier.

- Hva er gruppas kjernekompetanser og styrker?
- Kan kompetanse fra emner og bacheloroppgave brukes i forretningsideen?

Målet med oppgaven er å la dere

- Kombinere de ulike delene av emnet, og forhandling og avveining mellom ulike interesser og kriterier
- Trening i vurderinger under usikkerhet ved å utvikle og bruke scenarioer og fremtidsbilder i en beslutningsprosess
- Bli kjent med etiske dilemma som kan oppstå i entreprenørskap og hvordan man kan ivareta hensynet til etikk, miljø, teknologi, økonomi, individ og samfunn
- Formidle forretningsmessige og bærekraftsmessige problemstillinger innenfor ingeniørfaget til fagpersoner innen eget og andre fagfelt

Identifiser problem

Gruppearbeid frem til 11:00

Ta 5-7 minutter i starten hvor hver person individuelt leser de ulike casene og skriver ned hva de kunne tenkt seg å jobbe med. Gjør litt individuell idémyldring.

Deretter går dere igjennom hva hver person tenker – prøv å inkluder hverandre og vær åpen til andres tanker.

Diskuter og bli enige om et problem dere ønsker å ta tak i (dette trenger ikke å være det som dere ender opp med å bruke i prosjektoppgaven – men nydelig om dere bruker tiden godt).

PROGRAM

- 08.15-08.45: Introduksjon og oppstart
- 08.45-09.15: Samarbeidsavtale + gruppeinndeling
- 09.15-10.00: Gruppearbeid samarbeidsavtale + pause
- 10.00-10.15: Prosjektoppgave
- 10.15-11.00: Gruppearbeid problemidentifikasjon + pause
- 11.00-11.15: Problemstilling
- 11.15-12.30: Gruppearbeid problemstilling + lunsj
- 12.30-12.45: Datainnsamling og kontaktlogg
- 12.15-13.15: Gruppearbeid kontakter/oppsummering hovedfunn + pause
- 13.15-13.45: Gruppepresentasjoner
- 13.45-14.00: Oppsummering

Problemstilling

Overordnet problem: Hvert år havner millioner av tonn plast i verdenshavene. Dette fører til alvorlige miljøproblemer: plast brytes ned til mikroplast som tas opp av fisk og havdyr, og ender til slutt i menneskers matkjede. I tillegg skader større plastbiter dyreliv, ødelegger økosystemer og påvirker turisme og fiskerinæringen.

Et eksempel til en problemstilling etter man har undersøkt problemet nærmere:
Hvordan kan vi utvikle en autonom, solcelledrevet enhet som effektivt samler mikroplast i havneområder uten å skade marint liv?

*Her er det en rød tråd til at det er både plast i havet i begge, i tillegg er det fokus på å skåne dyrelivet som det pekes på i problemet. Pass på å skap en rød tråd mellom: problem, problemstilling og endelig løsning.

Utform problemstilling

Gruppearbeid + lunsj frem til 12:30

Ta 5 minutter i starten hvor hver person individuelt skriver ned ulike forslag til problemstillinger. Eksprimenter med svært spisset og brede varianter.

Deretter går dere igjennom hva hver person foreslår – prøv å inkluder hverandre og vær åpen til andres tanker.

Diskuter og bli enige om en problemstilling dere kan bruke (dette trenger ikke å være det som dere ender opp med å bruke i prosjektoppgaven – men nydelig om dere bruker tiden godt).

PROGRAM

- 08.15-08.45: Introduksjon og oppstart
- 08.45-09.15: Samarbeidsavtale + gruppeinndeling
- 09.15-10.00: Gruppearbeid samarbeidsavtale + pause
- 10.00-10.15: Prosjektoppgave
- 10.15-11.00: Gruppearbeid problemidentifikasjon + pause
- 11.00-11.15: Problemstilling
- 11.15-12.30: Gruppearbeid problemstilling + lunsj
- 12.30-12.45: Datainnsamling og kontaktlogg
- 12.15-13.15: Gruppearbeid kontakter/oppsummering hovedfunn + pause
- 13.15-13.45: Gruppepresentasjoner
- 13.45-14.00: Oppsummering

Datainnsamling og kontaktlogg

Hvem burde dere snakke med først?

- Eksperter ?
- Potensielle kunder ?
- Potensielle brukere (er dette det samme som kunder?) ?
- Potensielle leverandører ?
- Konkurrenter ?
- Samarbeidspartnere (dette kan ofte være de samme som man anser som konkurrenter) ?
- Andre ?

Hvordan er det best å oppsøke dem?

- Ringe ?
- Oppsøke de fysisk ?
- Avtale møte ?

(Jo mer innsats du legger inn jo mer kvalitetsinformasjon henter du ut)

Kontaktlogg

- Excel dokument
- Samlet oversikt over alle dere snakker med
- Ta gode og detaljerte notater fra samtalerne – få frem hovedfunn i samtalen
- Mal legges ut på BlackBoard
- Jo bedre notater og ulike folk dere har snakket med – jo bedre for oppgaven.
- Jeg kommer til å snakke mer om kontaktlogg i en av forelesningene.

	Kontaktnr.	Navn	Bransje/stilling	Kontaktinfo (mailadresse, tlf. annet)	Stikkord fra samtale og sentrale funn for oppgaven	Ansvarlig
Eks.:						
		1 Petter Pettersen	Leder for Pettersen AS	777 88 999	Pettersen fortalte mer om bransjen "X" og hva de synes hadde vært utfordringer. Blant annet at det var mange kunder som kom med tilbakemeldinger om "X", og han mente dette var noe som kunne løses på "X" måte. Pettersen kunne bekrefte "X" antagelser og sa når jeg spurte om "X". Etter samtalen har vi bestemt oss for å kontakte "X" og "X" ut i fra hva Pettersen anbefalte.	Ole Olsen
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Planlegg hvem dere skal kontakte og begynn å kontakt dem

Gruppearbeid frem til 13:00

- Søk opp og finn minst 10 personer som er relevant for dere å snakke med.
- Legg en strategi for hvem som skal kontakte dem og om dere skal ringe eller avtale møter.
- Alle på gruppa bør ha kontaktet minst én person i løpet av våren.
- Ring minst to personer under dette gruppearbeidet og begynn å før inn notater fra samtalen i kontaktloggen.

Oppsummer hovedfunn for dagen

Gruppearbeid frem til 13:15

- Problemet dere skal løse
- Problemstillingen
- Funns fra de dere har kontaktet
- Annet relevant?
- Veien videre..!

Forbered hvordan dere kan presentere dette på 5 minutt til de andre gruppene.

Gruppepresentasjoner

Hver gruppe presenterer på 5 minutt:

- Problemet dere skal løse
- Problemstillingen
- Funn fra de dere har kontaktet
- Annet relevant?
- Veien videre..!

Det er rom for å stille spørsmål til hverandre og heie hverandre frem om noen synes det er litt skummelt å presentere foran hverandre ! :)

Oppsummering

- Spørsmål fra dere?